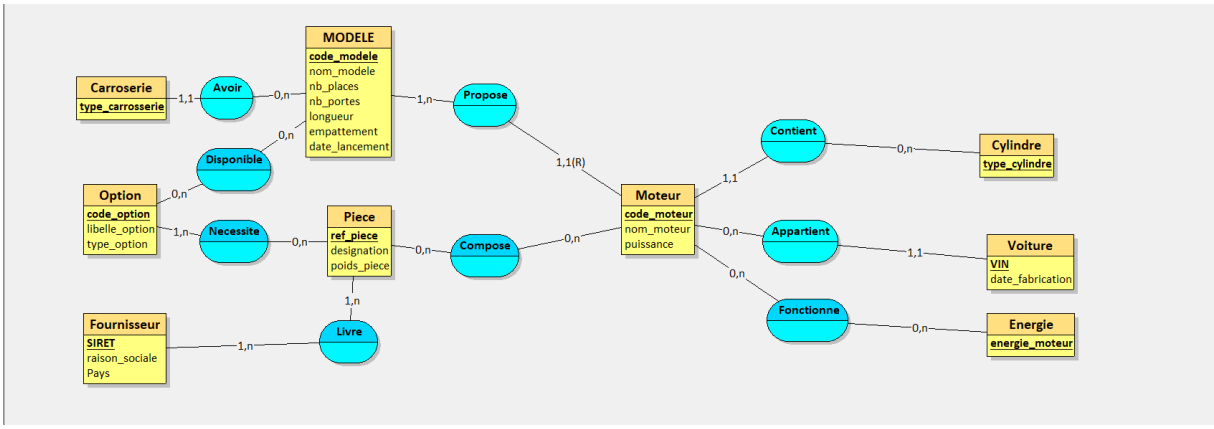
Mini Projet 1 : Base de données, CAREFREI

MLD :



MCD :

MODELE = (code_modele *VARCHAR(50)*, nom_modele *VARCHAR(50)*, nb_places *INT*, nb_portes *INT*, longueur *DECIMAL(15,2)*, empattement *DECIMAL(15,2)*, date_lancement *DATE*);
Piece = (ref_piece *VARCHAR(50)*, designation *VARCHAR(50)*, poids_piece *VARCHAR(50)*);
Carroserie = (type_carrosserie *VARCHAR(50)*, *#code_modele*);
Option = (code_option *VARCHAR(50)*, libelle_option *VARCHAR(50)*, type_option *VARCHAR(50)*);
Energie = (energie_moteur *VARCHAR(50)*);
Cylindre = (type_cylindre *VARCHAR(50)*);
Fournisseur = (SIRET *INT*, raison_sociale *VARCHAR(50)*, Pays *VARCHAR(50)*);
Moteur = (*#code_modele*, code_moteur *VARCHAR(50)*, nom_moteur *VARCHAR(50)*, puissance *VARCHAR(50)*, *#type_cylindre*);
Voiture = (VIN *VARCHAR(50)*, date_fabrication *DATE*, *#(#code_modele, code_moteur)*);
Disponible = (*#code_modele, #code_option*);
_Fonctionne = (*#(#code_modele, code_moteur), #energie_moteur*);
Necessite = (*#ref_piece, #code_option*);
Compose = (*#(#code_modele, code_moteur), #ref_piece*);
Livre = (*#ref_piece, #SIRET*);

MDP

```
CREATE TABLE Energie(
  energie_moteur VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY(energie_moteur)
);

CREATE TABLE Cylindre(
  type_cylindre VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY(type_cylindre)
);

CREATE TABLE Fournisseur(
  SIRET INT,
  raison_sociale VARCHAR(50),
  Pays VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY(SIRET)
);

CREATE TABLE Moteur(
  code_modele VARCHAR(50),
  code_moteur VARCHAR(50),
  nom_moteur VARCHAR(50),
  puissance VARCHAR(50),
  type_cylindre VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(code_modele, code_moteur),
  FOREIGN KEY(code_modele) REFERENCES MODELE(code_modele),
  FOREIGN KEY(type_cylindre) REFERENCES Cylindre(type_cylindre)
);

CREATE TABLE Voiture(
  VIN VARCHAR(50),
  date_fabrication DATE,
  code_modele VARCHAR(50) NOT NULL,
  code_moteur VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(VIN),
  FOREIGN KEY(code_modele, code_moteur) REFERENCES Moteur(code_modele, code_moteur)
);
```

```
CREATE TABLE Disponible(
  code_modele VARCHAR(50),
  code_option VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY(code_modele, code_option),
  FOREIGN KEY(code_modele) REFERENCES MODELE(code_modele),
  FOREIGN KEY(code_option) REFERENCES Option(code_option)
);

CREATE TABLE _Fonctionne(
  code_modele VARCHAR(50),
  code_moteur VARCHAR(50),
  energie_moteur VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY(code_modele, code_moteur, energie_moteur),
  FOREIGN KEY(code_modele, code_moteur) REFERENCES Moteur(code_modele, code_moteur),
  FOREIGN KEY(energie_moteur) REFERENCES Energie(energie_moteur)
);

CREATE TABLE Necessite(
  ref_piece VARCHAR(50),
  code_option VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY(ref_piece, code_option),
  FOREIGN KEY(ref_piece) REFERENCES Piece(ref_piece),
  FOREIGN KEY(code_option) REFERENCES Option(code_option)
);

CREATE TABLE Compose(
  code_modele VARCHAR(50),
  code_moteur VARCHAR(50),
  ref_piece VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY(code_modele, code_moteur, ref_piece),
  FOREIGN KEY(code_modele, code_moteur) REFERENCES Moteur(code_modele, code_moteur),
  FOREIGN KEY(ref_piece) REFERENCES Piece(ref_piece)
);

CREATE TABLE Livre(
  ref_piece VARCHAR(50),
  SIRET INT,
  PRIMARY KEY(ref_piece, SIRET),
  FOREIGN KEY(ref_piece) REFERENCES Piece(ref_piece),
  FOREIGN KEY(SIRET) REFERENCES Fournisseur(SIRET)
);
```

Arthur BIET, Maximilien BONNOIS